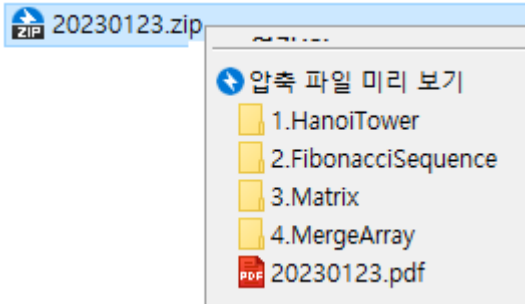
# 과제 1 – 제출방식

- **연습문제는 “손으로 직접 풀어” 3/16(월) 수업시간에 제출**
  - 연필이나 샤프로 깨끗한 종이 양면에 작성해서 제출. 별도 표지 사용하지 말 것
- **프로그래밍 과제는 LMS에 3/19(목) 23:00까지 제출**
  - 시간 지나면 제출할 수 없음. 메일로 보내도 채점하지 않음.
- **프로그램 과제는 프로그램은 프로젝트 환경 파일이 아닌 소스코드만 압축**
  - 프로그램 별로 폴더 구분하고, 각 폴더는 .java 파일들 포함. 제출 방법 지키지 않으면 감점 큼
    - main()은 반드시 Main.java에 포함(대소문자에 유의. 자동실행에서는 java Main으로만 실행함).
    - package 모두 삭제하고 package없이 .java 파일 놓은 위치에서 바로 컴파일-구동되도록 제출할 것(모든 과제 동일)
  - 문서 파일은 하나로 합쳐서 작성하여, pdf로 변환하여 압축파일에 포함

    (1) Hanoi tower 구동 감상문 (2) 피보나치 50번째 값이 이상하게 나오는 이유

    (3) 행렬과제 코드와 실행 결과 (4) 배열 merge 과제 코드와 실행 결과와 big-O 분석
    - *pdf 변환 방식은 잘 찾아보면 매우 쉬우니 스스로 해 볼 것*
  - 오른쪽과 같은 압축파일 하나로 제출 必
    - 학번이 파일 명. 4개 폴더(폴더명에 공백없이 정확하게. 쓰기금지 해제) + 감상문 파일 포함
    - LMS에서 파일명 뒤에 숫자 등이 자동 추가되는 것은 문제없음



# 연습 문제(1)

**01** 다음 수열의 n번째 항을 구하는 재귀 알고리즘을 작성하시오.

$$a_n = 5a_{n-1} + 3,\ a_1 = 0$$

**02** 본문에서 소개한 다음 알고리즘에서 양의 정수 n에 대해 함수 seq()는 총 몇 회 호출되는가? 이때 최초의 호출 seq(n)도 포함하여 센다.

```
seq(n):
    if (n=1) return 1
    else return seq(n-1) + 3
```

# 연습 문제(1)

**1.10** 다음의 루프의 수행시간을 Θ-표기법으로 표현하시오.

```
int s = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
        for (int j = 0; j < N; j++)
                s += N;
```

**1.11** 다음의 루프의 수행시간을 Θ-표기법으로 표현하시오.

```
int s = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
        for (int j = 0; j < i; j++)
                s += j;
```

**1.8** 다음의 함수를 각각 O(Big-Oh)-표기법으로 표현하시오.

a) $10N^2 - 3N + 9$

b) $2N^2 + N\log N + 5N$

c) $8N^3 + 3N + 5$

d) $2^N + N^3 + 5$

# 연습 문제(2)

- 코드 구동하지 말고. hand-simulation해서 결과 구하고 설명

**1.19** 다음의 메소드에 대해 f(4)를 호출한 결과는?

```
public static void f(int N) {
    System.out.print(N);
    if ( N > 0 ) f(N-1);
}
```

**1.20** 다음의 메소드에 대해 g(4)를 호출한 결과는?

```
public static void g(int N) {
    if ( N > 0 ) g(N-1);
    System.out.print(N);
}
```

**1.21** 다음의 메소드에 대해 h(4)를 호출한 결과는?

```
public static void h(int N) {
    System.out.print(N);
    if ( N > 0 ) h(N-2);
    System.out.print(N);
}
```

**1.22** 다음의 메소드에 대해 h(4)를 호출한 결과는?

```
public static void h(int N) {
    if ( N > 0 ) {
        h(N-1);
        System.out.print(N);
    }
}
```

**1.23** 다음의 메소드에 대해 abc(78)을 호출한 결과는?

```
public static void abc(int N) {
    int  r = N % 2;
    System.out.print("*");
    if ( N >= 2 )
        abc(N/2);
    System.out.printf("%d", r);
    return;
}
```

**1.24** 다음의 메소드에 대해 test("110100111", 4)가 리턴하는 값은?

```
public static int test(String s, int last) {
    if (last < 0) {
        return 0;
    }
    if (s.charAt(last) == '0') {
        return 2 * test(s, last-1);
    }
    return 1 + 2 * test(s, last-1);
}
```

**1.25** 다음의 메소드가 무엇을 계산하는지 설명하시오.

```
public static void t(int N) {
    if (N > 0) {
        t(N/2);
        System.out.print(N % 2);
    }
}
```

# 프로그램 과제(1~2)

- **1. 하노이탑 알고리즘 구현 및 분석 보고서 작성**
  - 하노이 탑 알고리즘을 찾아 Java로 구현하고 실행 결과 확인
    - 프로그램 코드는 별도 폴더에 저장하여 제출
  - 수행 후 감상을 450~500자로 보고서에 작성하여 제출

- **2. 피보나치 수열을 계산하는 함수를 재귀함수와 반복을 이용하는 두가지의 형태로 작성하고 분석 보고서 작성**
  - 피보나치 수열은 $val_i = val_{i-1}+val_{i-2}$ (단, $val_0 = 1$, $val_1=1$) 으로 구성되는 수열
    - 1,1,2,3,5,8,13,…
  - n값을 입력받아 n번째 피보나치수를 출력하는 프로그램을 작성
    - 배열 사용하지 말 것. 수업시간에 다룬 class 사용하지 말 것.
    - 프로그램 코드는 별도 폴더에 저장하여 제출
  - 아래 내용에 대해서 보고서를 작성
    - 입력이 10이 경우, 20인 경우, 30, 40, 50인 경우에 대해 수행해보고 반복함수와 재귀함수의 속도 차이에 대해서 논하시오.
    - 50에 대한 피보나치 값이 예상하지 못한 결과가 나오는 이유에 대해서 논하시오.

# 프로그램 과제(3)

- **3. 4x4 행렬을 1~999사이의 값으로 random하게 채우고 우측으로 90도 회전한 결과와 좌측으로 90도 회전한 결과, 전치행렬로 변환한 결과를 출력하는 프로그램을 작성**
  - 행렬을 위한 class Matrix를 위한 Matrix.java 별도로 작성
    - main 포함 Main.java 와 분리 작성하여 폴더에 저장하여 제출
    - 오른쪽 main처럼 객체에 저장해서 출력하는 방식으로 구현
    - Java에서 제공되는 Matrix 관련 class 사용시 0점 처리
    - 금지 사항: 2차원 배열을 main에서 그냥 사용.
      객체에 저장하지 않고 결과 행렬을 바로 출력.
      입력된 원본 행렬 변경

```
MyMatrix srcMat = new MyMatrix(4,4) ;
System.out.println("Initial") ;
srcMat.print() ;

MyMatrix rightMatrix = srcMat.rightRotate();
System.out.println("Rotate Right") ;
rightMatrix.print() ;

MyMatrix leftMatrix = srcMat.leftRotate();
System.out.println("Rotate Left") ;
leftMatrix.print() ;

MyMatrix transpMatrix = srcMat.transpose() ;
System.out.println("Transpose") ;
transpMatrix.print() ;
```

```
Initial
|  11  25  39  45 |
|  52  66  78  84 |
|  93 107 117 123 |
| 134 148 156 162 |

Rotate Right
| 134  93  52  11 |
| 148 107  66  25 |
| 156 117  78  39 |
| 162 123  84  45 |

Rotate Left
|  45  84 12. 162 |
|  39  78 117 156 |
|  25  66 107 148 |
|  11  52  93 134 |

Transpose
|  11  52  93 134 |
|  25  66 107 148 |
|  39  78 117 156 |
|  45  84 123 162 |
```

- 도전과제
  - 아래와 같이 각 값을 가로로 출력하면서 자리수에 상관없이 깨끗하게 출력되도록 작성
    - 각 행렬을 가로로 출력하기 어려우면, 세로로 출력해도 됨.

```
Initial                 Rotate Right            Rotate Left             Transpose
|  11  25  39  45 |  | 134  93  52  11 |  |  45  84 12. 162 |  |  11  52  93 134 |
|  52  66  78  84 |  | 148 107  66  25 |  |  39  78 117 156 |  |  25  66 107 148 |
|  93 107 117 123 |  | 156 117  78  39 |  |  25  66 107 148 |  |  39  78 117 156 |
| 134 148 156 162 |  | 162 123  84  45 |  |  11  52  93 134 |  |  45  84 123 162 |
```

```
for (line = 0 ; line < MAX ; i ++)
{
    srcMat.printRow(line) ;
    rightMat.pirntRow(line) ;
    …
```

# 프로그램 과제(4)

- **정렬된 정수 배열 두개를 입력받아, 하나의 정렬된 배열로 병합하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.**

```
Input 5 integers in ascending order : 1 3 5 7 9
Input 5 integers in ascending order : 2 4 6 8 10
Merged array : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
Input 5 integers in ascending order : 3 2 1 2 3
No ascending order. Try again.
Input 5 integers in ascending order : 1 2 2 3 3
Input 5 integers in ascending order : 1 3 5 7 8
Merged array : 1 1 2 2 3 3 3 5 7 8
```

```
Input 5 integers in ascending order : 7 7 7 7 7
Input 5 integers in ascending order : 3 3 3 3 3
Merged array : 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7
```

  - 정수 배열은 크기 변경이 가능한 MyArrayList을 개발해서 사용해도 되며, java.util.ArrayList 를 사용해도 됨
  - 정렬되지 않은 값이 들어오면 오류처리.
  - main()은 다음과 유사하게 구현할 것
    - 사용자 prompt(ex. “Input…” 등의 출력)은 method 내에 포함시켜도 되고 main에 둬도 됨.

```
Scanner sc = new Scanner(System.in) ;
ArrayList<Integer> arr1, arr2, result ;

arr1 = readArrayList(sc, 5) ;
arr2 = readArrayList(sc, 5) ;
result = mergeArrayList(arr1, arr2, 10) ;
printResult(result, 10) ;
```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in) ;
MyArrayList arr1(5), arr2(5), result(10) ;

arr1.readArrayList (sc) ;
arr2.readArrayList (sc) ;
result = MyArrayList.merge(arr1,arr2) ;
// 또는 result = arr1.merge(arr2) ;
result.print() ;
```

  - 프로그램 코드는 별도 폴더에 저장하여 제출
  - $O(N^2)$가 아니게 구현할 수 있음. 두 배열 단순히 이어 붙여 “정렬”하는 방식은 0점 처리함
    - “병합” 방식은 이후 과제에서 계속 활용하므로 반드시 이해할 것

- **아래 내용에 대해서 보고서를 작성**
  - 본인이 구현한 mergeArrayList() 또는 merge()에 대해서 단계수 분석을 거쳐 수행시간을 big-O로 복잡도를 분석할 것